

Pfad 3 — Masse, Schwerpunkt, Stabilitätsreserve

Der Rechenpfad mit Herkunftsnachweis

da3Dalus — Rechenkanon

61 Größen · 46 Formeln · alle Einträge status: draft

18. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Warum dieser Pfad zuerst	1
2. Der Pfad	2
3. Die Kette im Einzelnen	2
4. Herkunftsbilanz	5
5. Die zehn Duplikate	5
6. Verletzte Vorbedingungen	6
7. Was das für die Freigabe heißt	6
8. Wie der Pfad aussähe, wenn er stimmte	7

1. Warum dieser Pfad zuerst

Er liegt stromaufwärts von allem anderen. Die Masse geht in jede veröffentlichte Geschwindigkeit ein, der Schwerpunkt in jede Stabilitätsaussage, und beide in die Frage, wo der Flügel sitzen muss.

Bei der Freigabe von Pfad 1 habe ich `aircraft-mass` als Eingangsgröße abgehakt, ohne den Erzeuger zu prüfen. Die eigene Regel des Kanons — *eine Formel ist erst freigebbar, wenn ihre Eingänge freigegeben sind* — war damit verletzt. Dieses Dokument holt das nach.

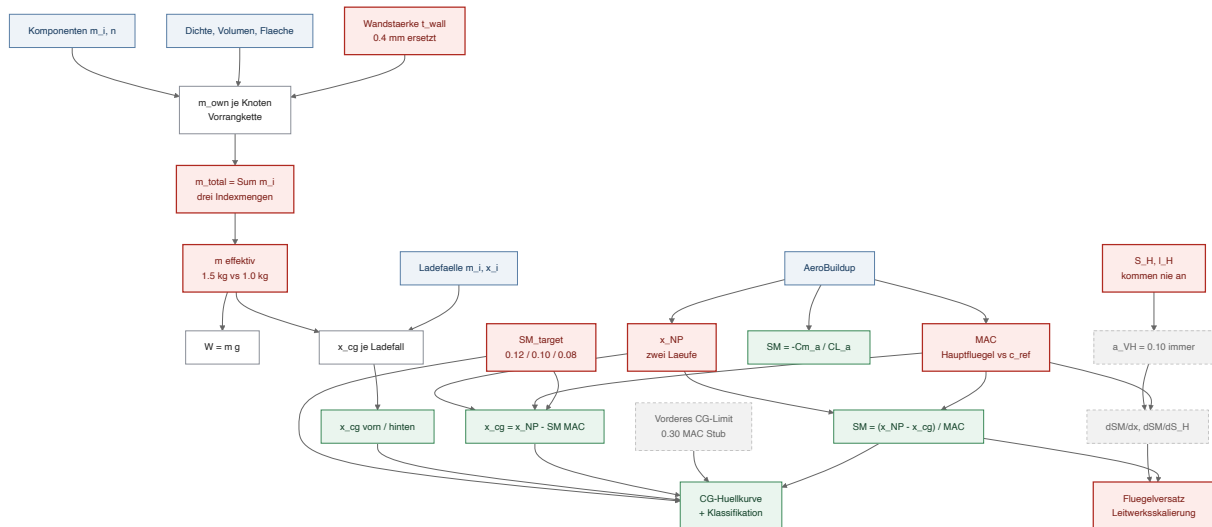
61 kanonische Größen, 46 Formeln, aus 110 Registerknoten zusammengezogen. 18 Knoten stehen ausdrücklich außerhalb des Gerüsts, jeder mit typisierter Begründung.

Was hier nicht als Befund gilt

Nach ADR 0011 ist der Schwerpunkt ein Auslegungsziel von oben, keine Summe von unten: Der Konstrukteur wählt die Stabilitätsreserve, der Schwerpunkt folgt daraus. Kein Flugzeug in der Datenbank ist detailliert genug für eine Komponenten-CG-Rechnung, und das ist der normale Zustand eines iterativen Entwurfs.

„Der Komponentenbaum hat keine Positionen“ ist deshalb kein Fund, sondern eine Beschreibung, wo die Iteration gerade steht.

2. Der Pfad



• rot: eine Größe mit auseinandergelaufenen Kopien oder verletzter Vorbedingung. Grau gestrichelt: erreicht die Physik nie.

Die Kette hat drei Stränge, die erst ganz rechts zusammenlaufen: Masse aus dem Komponentenbaum, Aerodynamik aus dem Solver, Ladefälle aus den Gewichtsposten. Der vierte Strang — die Korrekturvorschläge unten — hängt an Leitwerksgeometrie, die den Dienst nie erreicht.

3. Die Kette im Einzelnen

3.1 Vom Bauteil zur Masse

node-own-weight-precedence · rating · Vorrangkette m_{own} = erster definierter Wert aus [Hand-eingabe, Katalogmasse, CAD-Masse]

Kein Naturgesetz, sondern eine Reihung nach Direktheit — Sadraey §10.4 ordnet die Gewichtsquellen so: gemessene und veröffentlichte Daten vor Volumen $\times$ Dichte. Die Freibefragung lautet hier nicht „stimmt die Formel“, sondern „ist das deine Reihung“.

cad-shape-mass-from-density · law · **PARTIAL** $m = \rho \cdot V \cdot k_{\text{scale}}$, mit $V = V_{\text{solid}}$ oder $V = A \cdot t_{\text{wall}}$

Sadraey §10.4, Quelle 1: Masse = Volumen $\times$ Dichte, mit dem dimensionslosen Dichtefaktor k_{ρ} — hier **node-scale-factor** — der Infill, Stützen und Extrusionsfehler aufnimmt.

- **t_{wall}** wird still durch 0,4 mm ersetzt, wenn der Materialdatensatz keine Druckauflösung führt. 0,4 mm ist eine Extrusionsbahn an einer 0,4-mm-Düse; reale Schalen auf diesem Projekt haben zwei bis drei Perimeter. Die Schalenmasse ist linear in t_{wall} , also ist die Masse um Faktor 2 bis 3 zu niedrig — und sie wandert in die mass-Annahme und von dort in jede Geschwindigkeit. Keine Quelle, keine Deklaration (ADR 0020).

mass-sum · law · ● SOURCED · duplicate, Kopien stimmen überein $m_{\text{total}} = \sum m_i$ über eine erklärte Indexmenge

Sadraey §11.2 Gl. (11.1)–(11.3): $\sum w_i = W_{T0}$, aufgeschlüsselt nach Baugruppen. Maßstabsurteil: validiert — eine Summe ist skalenfrei.

- Drei Indexmengen, nie abgeglichen. Der Komponentenbaum summiert alle Wurzelknoten und schreibt die mass-Annahme; der Ladefall-Dienst summiert die Gewichtsposten nach Schaltern und Übersteuerungen als CG-Nenner. Beide stehen für „die Masse des Flugzeugs“ und können beliebig auseinanderliegen — nichts vergleicht sie.

Und die eigentliche Gefahr ist nicht die Arithmetik, sondern die Vollständigkeit: `get_aircraft_total_weight_kg` liefert `None` nur für einen *leeren* Baum, nie für einen unvollständigen. Eine Summe über eine Teilmenge ist eine wohlgeformte Zahl. Sadraey §11.2 und Scholz verlangen beide, eine noch nicht detaillierte Gruppe zu schätzen, nie wegzulassen. Das Vollständigkeitssignal existiert — und die Summe fragt es nicht ab.

weight-force · law · ● SOURCED · $W = m \cdot g$

Newton, und Sadraey §11.2 behandelt W und $m \cdot g$ ausdrücklich als austauschbar. Maßstab: validiert, g schwankt weltweit unter 0,3 %.

3.2 Vom Solver zur Stabilitätsreserve

static-margin · law · ● SOURCED · duplicate, Kopien auseinander $SM = (x_{NP} - x_{cg}) / \bar{c}$

Sadraey §11.6.2 Gl. (11.18). Maßstab: validiert bei 0,5–15 kg — die RC-Quellen benutzen dieselbe Beziehung wörtlich, in derselben dimensionslosen Form. *Die Definition importiert keinen Maßstab; jedes Maßstabsproblem dieser Kette sitzt in den Eingängen.*

- Vier lebende Erzeuger derselben Zahl, mit verschiedenen Beziehungen und verschiedenen Eingängen. Dazu ein fünfter Anzeigepfad, der das Ziel als erreichten Wert beschriftet.

static-margin-from-derivatives · law · ● SOURCED $SM = -C_{m\alpha} / C_{L\alpha}$

Der Ableitungsweg. Algebraisch äquivalent — aber nur, wenn beide Ableitungen um denselben Momentenbezugspunkt genommen werden und die Auftriebskurve dort linear ist. Hier stammen sie aus einer Trimmlösung an einem beliebigen Betriebspunkt, während die geometrische Form den Reiseflug-Neutralpunkt benutzt.

cg-from-static-margin · law · ● SOURCED $x_{cg} = x_{NP} - SM \cdot \bar{c}$

Dieselbe Gleichung, invertiert — und die eigentliche Konstruktion nach ADR 0011: Erst den Neutralpunkt schätzen, dann den Schwerpunkt um die gewählte Reserve davor legen. Genau das schreiben die RC-Quellen vor. Maßstab: validiert.

mean-aerodynamic-chord · law · ● SOURCED · duplicate, auseinander $\bar{c} = (2/5) \cdot \int c(y)^2 dy$

Scholz 07_WingDesign §7.1. Maßstab: vollständig validiert — reine Geometrie, kein Reynolds, keine Masse.

- Zwei mittlere aerodynamische Flügeltiefen: die des Hauptflügels und die Referenzsehne des Solvers. Damit liegt jede mit der einen normierte Stabilitätsreserve auf einer anderen Skala als jede mit der anderen normierte.

neutral-point · procedure · ● PARTIAL · duplicate, auseinander

Beziehung belegt (Sadraey §11.6.2 Gl. 11.17), Methode nicht bei RC-Maßstab validiert. Zwei AeroBuildup-Läufe, zwei Neutralpunkte, beide veröffentlicht — und die Abweichung ist im Code selbst dokumentiert.

3.3 Die Ziel-Stabilitätsreserve

target-static-margin · rating · ● PARTIAL · duplicate, auseinander

Ein reiner Auslegungswert; wird nie berechnet. Der Begriff ist überall belegt — Sadraey §11.6.2, Lennon Kap. 6, die RC-Missionstabelle.

- Vier Vorgabewerte für einen Parameter: 0.12 in jedes neue Flugzeug gesät · 0.08 vom Ladefall-Dienst ersetzt, wenn die Zeile fehlt · 0.10 als Funktionsvorgabe der Korrekturvorschläge · 0.075 im Docstring. Ein Flugzeug ohne gespeicherte Zeile bekommt ein anderes Auslegungsziel, je nachdem welcher Dienst fragt.

! Und der Wert selbst liegt außerhalb der RC-Bandbreite für jede Mission außer einer. Die missionskonsistente Tabelle (% MAC): Trainer 5/10/15 · Sport 3/4/5 · Kunstflug 0/1,5/3. Der gesäte Vorgabewert von 12 % liegt am oberen Rand des Trainers und über allem, was für Sport und Kunstflug vorgesehen ist. ADR 0023.

3.4 Der Korrekturweig — und warum er nichts misst

alpha-vh, dsm-dx-wing, dsm-dsh → **wing-shift-lever, htail-chord-scale**

Aus diesen Formeln entsteht die Empfehlung „verschiebe den Flügel 34 mm nach hinten“ oder „skaliere die Leitwerkstiefe um 12 %“.

- Die Leitwerksgeometrie erreicht den Dienst nie. `sm_sizing_service` liest `s_h_m2` und `l_h_m` aus dem Annahmenkontext; niemand schreibt sie dorthin. Die einzige Zuweisung steht in `tail_sizing_service`, in dessen eigenes Rückgabeobjekt.

Folge auf jedem realen Flugzeug: `a_vh` liefert immer den Rückfallwert 0,10, der Momentenarm ist immer $2,0 \times \text{MAC}$, die Leitwerksfläche $0,08 \text{ m}^2$. Ein kompakter Pusher und ein Langrumpfssegler bekommen dieselben Annahmen — und daraus eine millimetergenaue Empfehlung.

Die Tests setzen `ctx["s_h_m2"] = 0.08` selbst und prüfen damit genau den Zweig, den die Produktion nie erreicht. → gh-1145

Dazu die eigene Sicherung des Moduls: `_MAX_X_WING_SHIFT_MAC = 5.0`, ausdrücklich als *safety clip* kommentiert — und nirgends referenziert. Die Inversion $\Delta x = \Delta \text{SM} / (\partial \text{SM} / \partial x)$ ist erster Ordnung; die Klemme existiert, weil die Steigung über einen beliebigen Versatz nicht konstant bleibt (ADR 0021).

3.5 Die CG-Hüllkurve

cg-envelope-containment, cg-envelope-classification

- Das vordere Grenzlimit ist immer der $0,30 \cdot \text{MAC}$ -Ersatzwert. `elevator_authority_service` liest Annahmezeilen namens `x_np`, `mac`, `v_cruise`, `stall_alpha` — die niemand schreibt. Jeder Aufruf wirft, bevor Physik läuft. Der Ersatz ist damit nicht der Rückfall, sondern der einzige Erzeuger. → gh-1132

4. Herkunftsbilanz

	Formeln
● SOURCED — spezifische Zitation	13
● PARTIAL — Methode belegt, Wert oder Maßstab nicht	22
● NO SOURCE FOUND	11

Die elf ohne Quelle sind fast durchweg Rückfallwerte und Schwellen: 0,4 mm Wandstärke, 1,0 kg Ersatzmasse, 0,0 m Ersatz-Schwerpunkt, 0,08 m² Leitwerk, der 0,30-MAC-Ersatz, die Klassifikationsgrenzen.

Das ist ein Muster und keine Nachlässigkeit: Was hergeleitet ist, hat eine Quelle. Was eingesprungen ist, hat keine. Der Kanon macht genau diese Trennung sichtbar, weil er nach der Quelle jeder einzelnen Größe fragt und nicht nach der des Verfahrens.

5. Die zehn Duplikate

Größe	Kopien einzig?	
mass-sum	ja	drei Indexmengen, gleiche Arithmetik
cg-aggregate	ja	
sm-elevator-authority-limit	ja	0,30 ersetzt eine Physik, die nicht läuft
base-mass-fallback	nein	1,5 kg gesät gegen 1,0 kg im Ladefall-Dienst
base-cg-x-fallback	nein	0,15 m gegen 0,0 m — der Nasenbezugspunkt
target-static-margin	nein	0,12 / 0,10 / 0,08
static-margin	nein	vier lebende Erzeuger
neutral-point	nein	zwei Solverläufe, beide veröffentlicht
mean-aerodynamic-chord	nein	zwei Sehnen, zwei Skalen
predicted-sm-after-lever	nein	die Vorderleitwerks-Variante widerspricht den anderen

Sechs von zehn sind auseinandergelaufen. Ein Duplikat mit einigen Kopien ist Wartungsschuld; eines mit auseinandergelaufenen ist ein Defekt mit wartender Reproduktion.

6. Verletzte Vorbedingungen

Aus einem eigenen Durchgang erhoben — sechs Agenten, je eine Quelldatei, mit der Regel „*VERLETZT nur mit konkreter Reproduktion, sonst UNBEKANNT*“. Ergebnis: 18 Vorbedingungen, 11 verletzt, alle 11 mit Reproduktion, 3 unbekannt, 4 gehalten.

Formel	Eingabe	bricht wann
tail-efficiency-factor	S_H	auf jedem realen Flugzeug — der Schlüssel wird nie geschrieben
sm-sensitivity-htail-area	l_H	ebenso; immer $2,0 \times \text{MAC}$
lever-from-sm-shortfall	ASM	Δx über der eigenen 5·MAC-Klemme, die nicht angeschlossen ist
cg-from-static-margin	cg_stability_fwd_m	der Ersatzwert überschreibt ein berechnetes Limit
mass-weighted-cg	Komponenten	leere Gewichtspostenliste bei aktiven Übersteuerungen
sm-severity-classification	target_sm	$\text{target_sm} > 0,20$ — dann bewertet die Klassifikation den eigenen Zielpunkt als Fehler
mass-sum	m_own	CAD-Knoten ohne Material trägt still 0 g bei
weight-force	m	$m \leq 0$ ist über die Schema-Validierung erreichbar
static-margin-percent	SM	Momentenbezugspunkt ist nicht der Schwerpunkt
stability-class	SM %	dieselbe Ursache
static-margin-from-derivatives	C_mα, C_Lα	Betriebspunkt ohne xyz_ref

Drei davon — die letzten drei — haben eine gemeinsame Wurzel: Der Momentenbezugspunkt ist vor-eingestellt der Ursprung, nicht der Schwerpunkt. Gemessen: 27 von 29 Flugzeugen tragen **xyz_ref = [0,0,0]**.

7. Was das für die Freigabe heißt

Freigebbar, sobald gelesen — Beziehung exakt, Quelle spezifisch, Maßstab validiert: weight-force · static-margin · cg-from-static-margin · mean-aerodynamic-chord · mass-sum · scenario-cg · cg-envelope-containment · sm-shortfall.

Erst nach einer Entscheidung: `target-static-margin` — der gesäte Vorgabewert von 12 % liegt außerhalb der RC-Bandbreite für Sport und Kunstflug. Das ist deine Wahl, nicht meine.

Nicht freigebbar, solange die Vorbedingung verletzt ist: der gesamte Korrekturzweig. Eine Formel, deren Eingänge den Dienst nie erreichen, kann kein Orakel sein.

Die Reihenfolge bleibt die des Kanons: erst die Eingänge, dann die Formel. In dieser Kette heißt das — Massensumme und mittlere Flügeltiefe vor der Stabilitätsreserve, und die Stabilitätsreserve vor allem, was daraus einen Schwerpunkt ableitet.

8. Wie der Pfad aussähe, wenn er stimmte

Derselbe Rechenweg ohne verletzte Vorbedingung, ohne stille Ersatzwerte, ohne doppelte Autorität — und mit den beiden Dingen, die ein reiner Erzeugergraph nicht zeigen kann: wo der Konstrukteur entscheidet, und welche Kanten zu ihm zurücklaufen statt weiter zur nächsten Formel.

Die Differenz zwischen Abschnitt 2 und diesem Graphen ist die Arbeitsliste.

Drei Quellenarten, nicht eine

Art	wer setzt sie	Beispiel
Entwurfswahl	die Mission schlägt vor, du überschreibst	<code>SM_target</code> , <code>g_limit</code>
zweiquellig	Schätzung <i>und</i> Kandidat existieren, du schaltest	<code>mass</code>
gerechnet	ein Erzeuger, keine Wahl	<code>x_NP</code> , <code>MAC</code> , <code>cg_x</code>

`cg_x` ist keine Schätzung. Du gibst die Stabilitätsreserve vor — über die Mission oder durch Überschreiben in den Annahmen — und der Schwerpunkt folgt daraus: $x_{cg} = x_{NP} - SM_target \cdot MAC$. Das ist ADR 0011, und die Datenbank bestätigt es ausnahmslos:

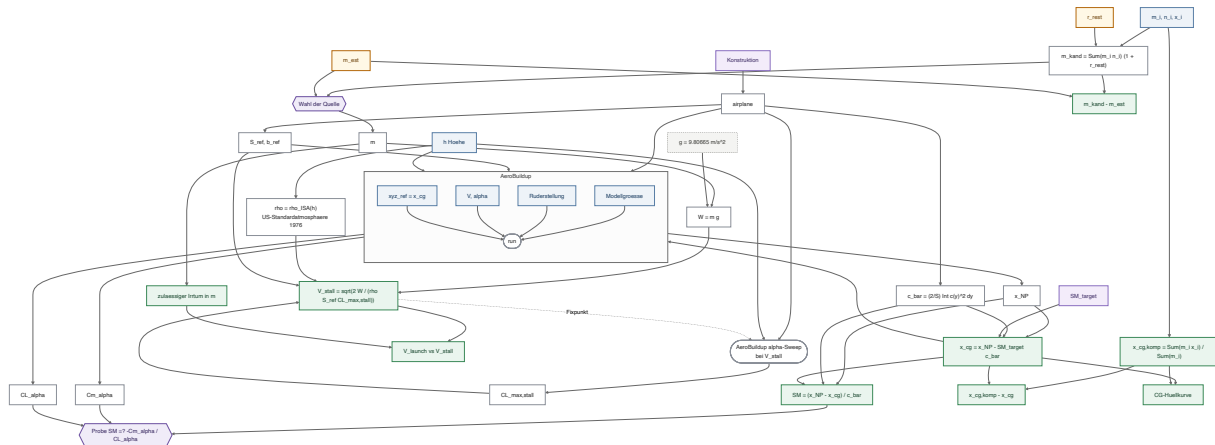
<code>cg_x</code>	CALCULATED	27 von 27	nie geschätzt
<code>mass</code>	ESTIMATE	27 von 27	nie aus dem Baum übernommen

Der aus Komponenten gerechnete Schwerpunkt ist deshalb keine zweite Quelle, sondern eine Vergleichsgröße: Er sagt dir, wie weit deine Bauteilverteilung vom Auslegungsziel abliegt — und ob du mit dem Akku oder mit Blei nachhelfen musst.

Die Asymmetrie hat eine Nebenwirkung: `estimate_value` ist im Schema nicht optional, also trägt `cg_x` einen Schätzwert (0,15 m), der nie aktiv wird. Die Zweiquelligkeit ist auf eine Größe angewandt, die in diesem Entwurfsverfahren keine ist.

Eine Schätzung ist kein Fehlerzustand

Der Sollgraph hat weiterhin Schätzwerte, und er hat sie absichtlich. Was er nicht hat, sind *stille* Schätzungen: Jeder eingesprungene Wert deklariert sich, und der Restanteil für alles, was man nicht einzeln wiegt, ist eine erklärte Größe statt eines Lochs in der Summe.



Der Solver und seine Vorbedingungen

Der Neutralpunkt ist eine Rechengröße, der du vertraust. Damit dieses Vertrauen einen Gegenstand hat, steht der Solver mit allen seinen Eingaben im Graphen: Was er liefert, ist nur so gut wie das, was er bekommt — und das ist die einzige Stelle, an der diese Anwendung an dieser Rechnung überhaupt etwas falsch machen kann.

Die Referenzgrößen sind keine eigene Eingabe. Sie folgen aus der Geometrie, und die Geometrie folgt aus deiner Konstruktion. Die Kette lautet:

Konstruktion → Geometriemodell → S_{ref} , b_{ref} , c_{ref} → Solver

Daraus folgt etwas, das den Graphen vereinfacht: **MAC** ist eine Geometriegröße, keine Solver-Ausgabe. Sie wird aus der Konstruktion gerechnet, als c_{ref} übergeben — und zurückgelesen werden muss sie nie. Damit gibt es genau eine mittlere Flügeltiefe, und die Frage „welche der beiden gilt“ stellt sich im Soll gar nicht mehr.

Der Solver liefert entsprechend nur, was er wirklich erzeugt: x_{NP} und die Ableitungen.

Eine Eigenschaft davon ist wichtig und nicht offensichtlich: x_{NP} ist unabhängig vom Momentenbezugspunkt — der Neutralpunkt ist eine Eigenschaft des Flugzeugs. $c_{m\alpha}$ dagegen ist bezugsabhängig. Deshalb hängt die Stabilitätsreserve aus dem Ableitungsweg an xyz_{ref} , die aus dem geometrischen Weg nicht. Genau das prüft die Rechenwegprobe.

Lila: was du vorgibst. Gelb: ein deklarierter Schätzwert. Blau: Daten und Betriebspunkt. Grau gestrichelt: eine physikalische Konstante — nicht gewählt, sondern gültig. Rauten: eine Wahl oder eine Probe. Grün: was herauskommt.

g ist keine Eingabe, sondern eine physikalische Konstante. Du wählst sie nicht — sie gilt. Deshalb steht sie gestrichelt und grau, außerhalb des Eingabebands.

Der Unterschied ist nicht kosmetisch: Bei einer Eingabe lautet die Freigabefrage „ist der Wert richtig gewählt“, bei einer physikalischen Konstante lautet sie „ist sie genau einmal deklariert“. Es gibt keinen

Ermessensspielraum, also auch keine Diskussion über den Wert — nur über die Anzahl der Stellen, an denen er steht. Im Register sind es elf, in zwei verschiedenen Werten.

Eine physikalische Konstante wird gezeichnet, wenn sie in einer kanonischen Formel vorkommt. Steckt sie in einem zitierten Standard — die Gaskonstante und der Temperaturgradient in $\rho_{ISA}(h)$ —, gehört sie in die Quelle des Gesetzes und nicht in den Graphen.

CL_{max}, stall ist keine Eingabe — und der Zusatz gehört in den Namen. Bei niedriger Reynoldszahl ist der maximale Auftriebsbeiwert geschwindigkeitsabhängig; ein blankes CL_{max} verschweigt, bei welchem Zustand es gilt.

Daraus folgt eine Benennungsregel, die über diesen Knoten hinausgeht:

Eine reynoldsabhängige Größe trägt die Bedingung, bei der sie ermittelt wurde, im Namen.

Sie ist das Gegenstück zur Vorbedingung: Was die Vorbedingung fordert, macht der Name sichtbar. Und sie hätte den Fehler allein aufgedeckt — die App bildet heute das Maximum über das ganze Geschwindigkeitsgitter, also CL_{max}, v_{max}, und setzt es dort ein, wo CL_{max}, stall stehen müsste. Unter zwei verschiedenen Namen fällt das beim Lesen auf. Unter einem nicht.

Es folgt aus dem Profil und dem Flügel — ein Anstellwinkel-Sweep durch den Solver, dessen Spitzenwert. Damit steht im Graphen die Abhängigkeit, die Pfad 1 als Vorbedingung gefunden hat:

V_{stall} braucht CL_{max} CL_{max} gilt bei einer Reynoldszahl
CL_{max} muss bei V_{stall} gelten Re folgt aus V_{stall}

Ein Fixpunkt, gestrichelt gezeichnet. Er ist der Grund, warum die heutige Rechnung um den Faktor liegt, den wir über die Flotte gemessen haben: Median +2,9 %, im schlimmsten Fall +33 %, und immer in die unsichere Richtung. Ein Graph, der CL_{max} als Eingabe zeichnet, verbirgt genau das.

rho ist keine Eingabe. Sie folgt aus der Höhe über die Standardatmosphäre — du gibst höchstens h an. Damit gibt es genau eine Höhe im Graphen, und sie speist beides: die Atmosphäre des Solvers und die Dichte in der Abrissgeschwindigkeit.

Das ist im Soll eine Selbstverständlichkeit und im Ist nicht: Heute bekommt der Solver seine Dichte aus der übergebenen Höhe, während die V-n-Kurve mit dem Literal 1,225 rechnet. Zwei Dichten für einen Flugzustand.

Was dieser Graph zeigt und was nicht

Er zeigt Rechenwege. Dass an einer Stelle gewählt wird, gehört dazu — die Wahl der Massenquelle ist Teil der Rechnung, denn von ihr hängt jede Zahl danach ab.

Er zeigt nicht, wie du wählst. Baumstatus, Grün und Rot, was dir beim Nachschärfen hilft: eine andere Ebene, und sie würde diesen Graphen unlesbar machen, ohne die Frage zu beantworten, für die er da ist.

Was er dafür zeigen muss, sind die Werte, die du für die Entscheidung brauchst — und die sind selbst Rechenergebnisse:

Entscheidung	Werte, die sie stützen
Baumsumme oder Schätzung	m _{kand} – m _{est}
Akku verschieben oder Blei	x _{cg, komp} – x _{cg}
trägt der Entwurf	CG-Hüllkurve, V _{launch} gegen V _{stall}
rechnet der Solver richtig	die Probe

Entscheidung	Werte, die sie stützen
--------------	------------------------

Vier Größen, vier Kästen, alle grün. Der Weg von dort zu deiner Entscheidung steht absichtlich nicht im Bild.

Warum die Formeln in den Kästen stehen

Ein Gesetz wird über Formel und Eingänge freigegeben. Ein Graph, der nur Namen zeigt, ist deshalb nicht freigebbar — man sieht nicht, ob alle Vorbedingungen da sind.

Daraus folgt eine Regel, die zugleich maschinell prüfbar ist:

Jedes Symbol in einer Formel hat eine eingehende Kante, und der Quellknoten trägt dasselbe Symbol.

Ein Symbol ohne Kante ist ein unbelegter Eingang. Eine Kante auf ein Symbol, das in keiner Formel vorkommt, ist eine Beziehung, die niemand nutzt. Beides fällt beim Zeichnen auf und nicht erst beim Lesen des Codes — und beides lässt sich als Prüfung schreiben.

Der Graph wird dadurch größer. Er wird aber erst dadurch das, was er sein soll.

Was die Rückkanten sagen

Sie sind der Grund, warum dieser Pfad keine Fließbandrechnung ist. Sechs Stück, und keine davon speist eine Formel:

Rückkante	beantwortet
Baumstatus	wo lohnt es sich, die Schätzung zu verfeinern
divergence Masse	wie weit liegt die Komponentensumme von meiner Schätzung
Abstand des Komponenten-Schwerpunkts	wie weit liegt meine Bauteilverteilung vom Auslegungsziel — Akku verschieben oder Blei
Hüllkurve	hält der Entwurf, wenn die Ladung wandert
Massenachse / Handstart	wie weit darf ich mich verschätzt haben, bevor es am Boden bleibt
Rechenwegprobe	rechnet der Solver um den richtigen Punkt

Der Baumstatus ist dabei ausdrücklich kein Tor. Er verweigert keine Zahl — er zeigt, wo die nächste Verfeinerung am meisten bringt. Ihn als Prüfregel zu lesen hieße, dem Werkzeug zu erlauben, eine Zahl abzulehnen, die du bewusst als vorläufig annimmst.

heute	im Soll	warum
-------	---------	-------

Was sich gegenüber heute strukturell ändert

heute	im Soll	warum
SM aus vier Erzeugern	eine Formel, der Ableitungsweg wird Probe	zwei Wege zu einer Größe sind ein Test, keine zweite Wahrheit
SM_target und SM gleich benannt	getrennte Größen — Vorgabe gegen Nachprüfung	eine wird gesetzt, die andere gemessen
x_NP aus zwei Läufen	eine Autoritaet	ADR 0022
CL_max ohne Bedingung im Namen	CL_max, stall	ein blanker Name lässt CL_max, v_max und CL_max, stall gleich aussehen
CL_max als Maximum über das ganze Geschwindigkeitsgitter	bei V_stall ausgewertet, iterativ	gemessen: Median +2,9 %, schlimmstenfalls +33 %, stets zu niedrige Abrissgeschwindigkeit
rho einmal aus der Höhe, einmal als Literal 1,225	eine Atmosphäre aus einer Höhe	der Solver bekommt sie aus h, V_stall aus einer Konstanten — zwei Dichten für einen Flugzustand
MAC zweimal — gerechnet und aus dem Solver zurückgelesen	eine MAC aus der Geometrie, als c_ref übergeben, nie zurückgelesen	die Rückgabe ist die eigene Eingabe; zwei Werte kann es nur geben, wenn etwas Inkonsistentes hineingeht
SM_target viermal vorgegeben	einmal, aus der Mission	12 % passt zum Trainer, nicht zu Sport oder Kunstflug
m mit 1,5 / 1,0 kg	ein Vorgabewert an einer Stelle	zwei Antworten auf eine fehlende Eingabe
t_wall still 0,4 mm	aus dem Materialsatz, sonst Warnung	Schalenmasse ist linear darin
unauflösbarer Knoten trägt 0 g	fällt in den erklärten Restanteil	ein Loch in der Summe ist unsichtbar, ein Restanteil nicht
Komponentensumme ist die Masse	Summe ist ein Kandidat, du schaltest	ADR 0010
cg_x als zweiquellige Größe geführt	gerechnet aus SM_target , keine Schätzung	ADR 0011 — du gibst die Reserve vor, nicht die Lage
S_H, l_H erreichen den Dienst nie	echte Geometrie erreicht ihn	sonst misst der Korrekturzweig nichts
a_VH immer 0,10	je Flugzeug gerechnet	0,10 ist ein Platzhalter
vorderes CG-Limit = 0,30·MAC	aus der Ruderautorität	der Ersatz ist heute der einzige Erzeuger
xyz_ref = Ursprung	xyz_ref := x_cg	sonst ist die Reserve keine Reserve
Hüllkurve nur über den Schwerpunkt	Massenachse dazu	die Frage lautet <i>wie weit darf ich irren</i> , nicht <i>ist es exakt</i>

Was gleich bleibt

Der Schwerpunkt wird von oben abgeleitet, nicht von unten summiert. Die Komponentensumme bleibt eine Vergleichsgröße. Der Ladefall bleibt ein eigener Strang mit eigener Indexmenge — nur unter eigenem Namen, statt ebenfalls „die Masse des Flugzeugs“ zu heißen. Und das Blei wird weiterhin gewogen, nicht gerechnet.